

Réseau : Épreuve finale numéro 2

Le routage sur les réseaux IP

Durée : 1 heure.

Les documents manuscrits et dactylographiés ne sont pas autorisés. Les exercices sont indépendants. La clarté et la précision de la rédaction (en particulier les commentaires du code) seront un facteur important de l'évaluation. Le barème est donné à titre indicatif.

Installation des routes (10 pts)

Soit le réseau composé des 6 noeuds A, B, C, D et E, et des 9 liaisons V_{ab} , V_{af} , V_{bc} , V_{bf} , V_{cf} , V_{cd} , V_{ce} , V_{fe} et V_{ed} . A chaque liaison, supposée bidirectionnelle et symétrique, est associée une distance égale à la valeur indiquée au-dessus des liens sur le schéma. L'algorithme utilisé par le protocole de routage est de type Bellman-Ford (vecteur de distance).

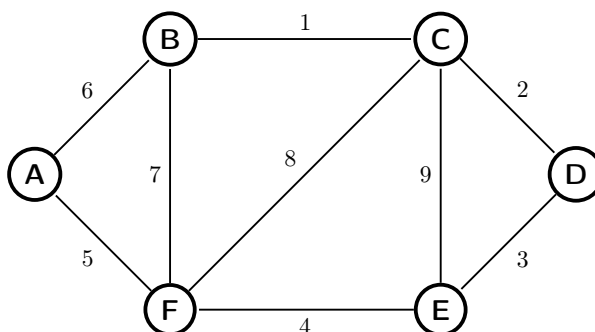


FIGURE 1 – Graphe correspondant à la topologie du réseau

Question 1 On supposera que le réseau vient d'être mis en service et que chaque nœud n'a qu'une connaissance locale de la topologie du réseau (il ne connaît que ses voisins). Donner les tables de routage initiales des différents nœuds (construire les tables dans l'ordre alphabétique).

A	B	C	D	E	F
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

Question 2 On considérera la séquence d'échange de vecteurs de distance suivante :

- $T1$: A envoie V_A à tous ses voisins (V_A = vecteur de distance de A)
- $T2$: B et F envoient V_B et V_F à tous leurs voisins
- $T3$: C envoie V_C à tous ses voisins
- $T4$: E, D envoient V_E et V_D à tous leurs voisins

- $T5$: F envoie VF à tous ces voisins
- $T6$: B envoie VB à tous ces voisins

Donnez les vecteurs de distances envoyés ainsi que la table de routage (incluant les distances) de chaque nœud, obtenue pour chaque temps : (ENTOURER TOUTES MODIFICATIONS OU AJOUTS)

$T1$: $VA=$

A			B			C			D			E			F		
$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$

$T2$: $VB=$

$VF=$

A			B			C			D			E			F		
$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$

$T3$ $VC=$

A			B			C			D			E			F		
$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$

$T4$ $VE=$

$VD=$

A			B			C			D			E			F		
$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$	$Dest$	$Next$	$Dist$

T5 VF=

A	B	C	D	E	F
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

T6 VB=

A	B	C	D	E	F
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

Question 3 Donner les chemins qui sont trouvés pour l'algorithme de routage. L'algorithme a-t-il convergé ? Expliquer ?

Gestion de la panne d'un lien (6 pts)

Question 4 On suppose maintenant que le lien cd est rompu. Les routers C et D détectent la panne et actualisent leur table de routage. Donner les nouvelles tables de routage suite à cet évènement.

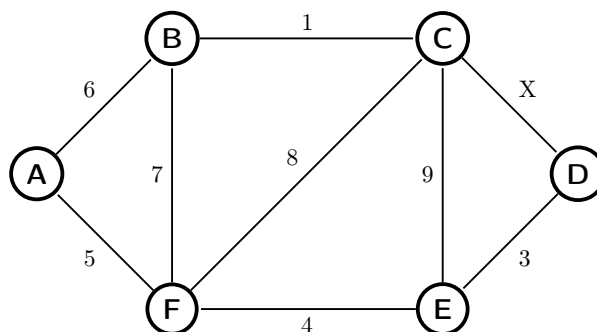


FIGURE 2 – Graphe correspondant à la topologie du réseau

A			B			C			D			E			F		
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

Question 5 Suite à la détection de la panne, On considérera la séquence d'échange de vecteurs de distance suivante :

- $T1$: C et D envoient leurs vecteurs de distance à leurs voisins
- $T2$: B et E envoient leurs vecteurs de distance à leurs voisins
- $T3$: F envoie son vecteur de distance à ses voisins
- $T4$: A envoie son vecteur de distance à ses voisins

Donnez les vecteurs de distances envoyés ainsi que la table de routage (incluant les distances) de chaque nœud, obtenue pour chaque temps

$T1 : VC =$

$VD =$

A			B			C			D			E			F		
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

$T2 : VB =$

$VE =$

A			B			C			D			E			F		
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

$T3 : VF =$

A			B			C			D			E			F		
Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist	Dest	Next	Dist

$T_4 : VA =$

A		
Dest	Next	Dist

B		
Dest	Next	Dist

C		
Dest	Next	Dist

D		
Dest	Next	Dist

E		
Dest	Next	Dist

F		
Dest	Next	Dist

Question 6 Donner les chemins qui sont trouvés pour l'algorithme de routage. L'algorithme a-t-il convergé ? Expliquer ?

Gestion de la panne d'un routeur (4 pts)

Question 7 Revenons à la situation initiale, on considère maintenant que le router C est tombé en panne. Donner les nouvelles tables de routage après convergence.

A		
Dest	Next	Dist

B		
Dest	Next	Dist

C		
Dest	Next	Dist

D		
Dest	Next	Dist

E		
Dest	Next	Dist

F		
Dest	Next	Dist